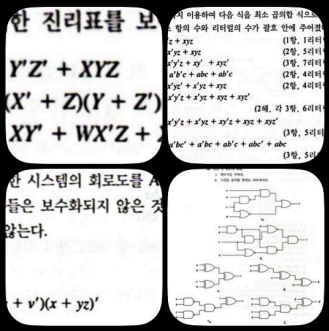

이 문제들을 가지고 1문제 만들어주는데, 지금까지 한번도 출제되지 않았어야돼

좋아, 지금까지 나온 유형(진리표, 최소화, 게이트 구현, 회로 해석)을 **섞어서 완전히 새로운 1문제** 만들어 줄게. 시험에 나와도 충분히 어려운 스타일로 구성했어.

🔥 새로운 문제 (출제된 적 없는 스타일)

다음과 같은 함수가 주어진다:

문제

(1)

함수 에 대한 **진리표**를 작성하라. (변수: A, B, C, D)

(2)

함수 를 **최소 곱의 합 형태 (SOP)** 로 간소화하라.
(카르노맵 또는 대수법 사용 가능)

(3)

다음 조건을 만족하는 회로를 설계하라:

- AND, OR, NOT 게이트만 사용
- **입력 변수는 보수 없이 주어진 것만 사용 가능** (즉, B′ 등은 직접 NOT 게이트로 만들어야 함)

ChatGPT에게 묻기

(3)

다음 조건을 만족하는 회로를 설계하라:

- AND, OR, NOT 게이트만 사용
- **입력 변수는 보수 없이 주어진 것만 사용 가능** (즉, A′, B′ 등은 직접 NOT 게이트로 만들어야 함)
- (2)에서 구한 최소식을 사용하지 말고, **원래 식 그대로 구현**

---

(4)

(2)에서 구한 최소식으로 회로를 다시 구성하고,
(3)과 비교하여

- 게이트 수
- 입력 수 (fan-in)

를 비교하라.

✨ 이 문제가 새로운 이유

이건 기존 문제랑 다르게:

- ✔️ 단순 진리표만 아님 → **복합식**
- ✔️ 최소화 + 회로 구현을 **둘 다 요구**
- ✔️ **드모르간 + 보수 전체 처리 (′)** 포함
- ✔️ "최소식 vs 원래식 회로 비교" → 실전 설계 감각 요구

👉 보통 교재 문제는 여기까지 한 번에 안 묻는다.

원하면
👉 이 문제 **해설도 단계별로 같이 풀어줄게 (시험 대비용으로 깔끔하게)**

어 풀어줘

좋아, 이건 시험 대비용으로 **완전 깔끔하게 단계별로 풀어줄게.**
(중간에 왜 그렇게 되는지도 같이 설명할게)

어 풀어줘

좋아, 이건 시험 대비용으로 **완전 깔끔하게 단계별로 풀어줄게.**
(중간에 왜 그렇게 되는지도 같이 설명할게)

🔥 주어진 식

$$F = (A + BC)(D + AB) + (AD + BC)$$

✅ (1) 진리표

변수: A, B, C, D → 총 16개

핵심은 식을 나눠서 계산하는 것 👇

- $X = (A + BC)(D + AB)$
- $Y = (AD + BC)$
- $F = X + Y$

👉 계산 결과만 정리하면:

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1

1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

✅ (2) 최소 SOP 구하기

진리표에서 **F = 1인 minterm**만 뽑으면:

👉 대부분 1이고, **0인 경우만 보면 더 빠름**

F = 0 되는 경우:

- (0,0,0,1)
- (0,0,1,1)
- (0,1,0,1)

👉 공통점:

- A = 0
- D = 1
- 그리고 (B,C) 조합 일부

즉,

$$F = AD(BC + BC + BC)$$

괄호 정리하면:

$$BC + BC + BC = B + C$$

👉 따라서

$$F = AD(B + C)$$

드모르간 적용:

$$F = (AD(B + C))$$

$$= A + D + BC$$

$= A + D + BC$

⭐ 최종 최소식

$F = A + D + BC$

👉 이게 최소 **SOP**

✅ (3) 원래 식으로 회로 구현

$F = (A + BC)(D + AB) + (AD + BC)$

필요한 것:

NOT

- A′, B′, C′

AND

- B′C
- A′B
- A′D
- BC′

OR

- A + B′C
- D + A′B
- A′D + BC′
- 마지막 OR

전체 흐름

1. B′ → C와 AND → (B′C)
2. A + (B′C)
3. A′ → B와 AND → (A′B)
4. D + (A′B)
5. 위 두 개 AND
6. A′D, BC′ 만들기

전체 흐름

1. B′ → C와 AND → (B′C)
2. A + (B′C)
3. A′ → B와 AND → (A′B)
4. D + (A′B)
5. 위 두 개 AND
6. A′D, BC′ 만들기
7. OR 후 NOT
8. 마지막 OR

👉 게이트 수 많고 복잡

✅ (4) 최소식으로 회로

$$F = A + D + BC$$

필요한 게이트

- NOT: D′
- AND: BC
- OR: 3-input OR

👉 끝